Практическая реализация модели защиты беспроводной сети малого предприятия

Этап 0. Подготовка устройств

Выбор аппаратной базы определялся функциональными требованиями, масштабируемостью, отказоустойчивостью, ИБ и ограничениями среды Cisco Packet Tracer.

Центральный коммутатор – Cisco Catalyst 2960-24TT (2-й уровень, 24 порта FastEthernet и 2 гигабитных аплинка) поддерживает VLAN (802.1Q), RSTP, PortFast, BPDU Guard и выбран из-за полной совместимости с Packet Tracer и максимального набора команд Cisco IOS.

Шлюзовой маршрутизатор – Router-PT (эмуляция Cisco ISR 2900/4300) реализует маршрутизацию между VLAN через подынтерфейсы (Router-on-a-stick), работает как DHCP-сервер для четырёх подсетей и фильтрует трафик ACL; альтернативы с несколькими физическими интерфейсами отвергнуты как избыточные. Управление Wi-Fi возложено на контроллер Cisco WLC 3504 (архитектура CAPWAP, поддержка до 150 точек доступа и 3000 клиентов) с централизованной настройкой WLAN-профилей, политик безопасности и групп точек доступа. Три LWAPP-точки (Light Weight AP-PT) под управлением WLC распределены по офисной, складской и гостевой зонам с разными группами и SSID. Дополнительно включена автономная точка Access Point-PT для верификации конфигурации коммутатора, VLAN и DHCP из- за ограничений CAPWAP в Packet Tracer; сочетание управляемых и автономной точек позволяет демонстрировать целевую архитектуру и проверять работу в лабораторной среде. Сервер Server-PT выполняет роль RADIUS-сервера (802.1X для корпоративной безопасности). Клиентские устройства: два ноутбука Laptop-PT (штатный адаптер заменён на беспроводной WPC300N, иначе работа с Wi- Fi невозможна), смартфон

Smartphone-PT, стационарный ПК администратора (проводной, VLAN управления, доступ к веб- интерфейсу WLC). Дополнительно используются IP-телефон Cisco 7960 и сетевой принтер Printer-PT (проводное подключение, демонстрация сегментации трафика и ACL). Итоговая топология – двухуровневая иерархическая с ядром на 2960 и граничным маршрутизатором Router-PT – полностью соответствует современной архитектуре централизованного управления корпоративной беспроводной сетью Cisco.

Все устройства для добавления на рабочее поле в нашей практической части представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Устройства для добавления на рабочее поле

Устройство	Кол.-во	Имя устройство
Router-PT	1	GW-MAIN-01
Switch 2960-24TT	1	SW-CORE-01
WLC 3504	1	WLC-MAIN-01
Light Weight Access Point-PT	3	AP-OFFICE-01, AP-WAREHOUSE-01, AP-GUEST-01
Access Point-PT (автономная)	1	AP-DEMO-01
Server-PT	1	SRV-RADIUS-01
PC-PT	1	ADMIN-PC
Laptop-PT	2	STAFF-LAPTOP-01, GUEST-LAPTOP-01
Smartphone-PT	1	GUEST-PHONE-01
IP Phone 7960	1	VOIP-01
Printer-PT	1	PRN-OFFICE-01

Переименовываем все устройства на рабочем поле (рисунок 1.1) исходя из таблицы 1.1.

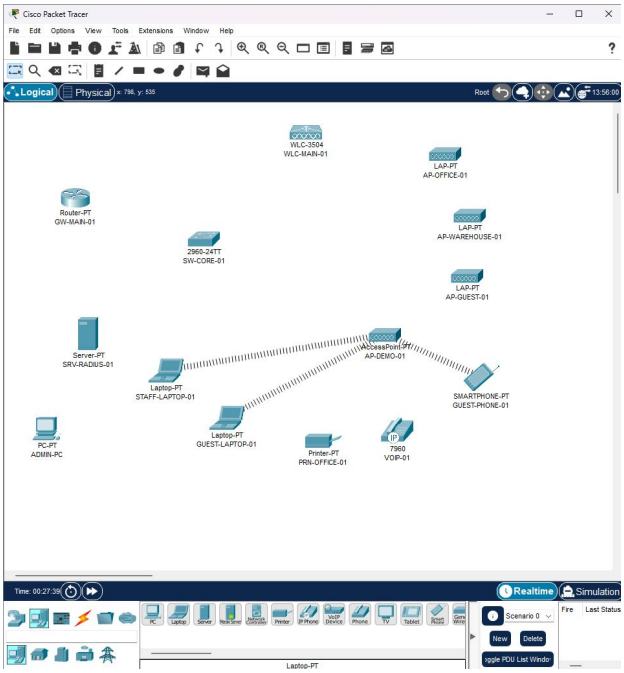


Рисунок 1.1 - Расположение устройств на рабочем поле

Важным подготовительным этапом стала замена штатных беспроводных модулей в ноутбуках STAFF-LAPTOP-01 и GUEST-LAPTOP-01 на адаптеры Linksys WPC300N, поддерживающие WPA2-AES и диапазон 2,4 ГГц (единственный корректно работающий в Packet Tracer). Штатные модули не поддерживают нужный стандарт безопасности. Процедура включает выключение питания, замену модуля и включение. Эта модификация вызвана ограничениями симулятора и необходима для проверки работы всей беспроводной инфраструктуры (выдача IP, маршрутизация между VLAN, межсетевой экран).

Для IP-телефона VOIP-01 установлен внешний адаптер питания, что позволило активировать устройство, обеспечить его регистрацию в сети и продемонстрировать сегментацию голосового трафика в VLAN IoT.

Из-за отсутствия PoE на коммутаторе для трёх облегчённых точек доступа установлены внешние адаптеры питания. Это обеспечило активацию

радиомодулей и готовность к туннелю CAPWAP с контроллером WLC.

Этап 1. Физическое подключение устройств

На маршрутизаторе GW-MAIN штатный модуль заменён на HWIC-1GE-SFP, что дало гигабитный порт для соединения с коммутатором на скорости 1 Гбит/с, исключив узкое место. В реальности Cisco ISR уже имеют такие интерфейсы, замена нужна только для адаптации виртуальной модели.

После подготовки устройств выполняется физическая коммутация в единую топологию по схеме распределения портов: каждому типу трафика и роли устройства назначен конкретный интерфейс коммутатора, что обеспечивает логическую структуризацию сети уже на физическом уровне. Полный перечень всех соединений с указанием портов источников и приёмников систематизирован и представлен в таблице 1.2. Сеть со всеми физическими соединениями представлена на рисунке 1.2.

Таблица 1.2 - Распределение портов коммутатора SW-CORE-01 и схема межсоединений

От устройства	Порт	К устройству	Порт
GW-MAIN-01	GigabitEthernet0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/1
WLC-MAIN-01	GigabitEthernet0/1	SW-CORE-01	FastEthernet 0/2
AP-OFFICE-01 (LAP)	GigabitEthernet0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/3
AP-WAREHOUSE-01 (LAP)	GigabitEthernet0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/4
AP-GUEST-01 (LAP)	GigabitEthernet0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/5

AP-DEMO-01 (автономная)	Port0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/10
SRV-RADIUS-01	FastEthernet 0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/7
ADMIN-PC	FastEthernet 0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/8
PRN-OFFICE-01	FastEthernet 0/0	SW-CORE-01	FastEthernet 0/9
VOIP-01	PC	SW-CORE-01	FastEthernet 0/11
STAFF-LAPTOP-01	-	Wi-Fi	-
GUEST-LAPTOP-01	-	Wi-Fi	-
GUEST-PHONE-01	-	Wi-Fi	-

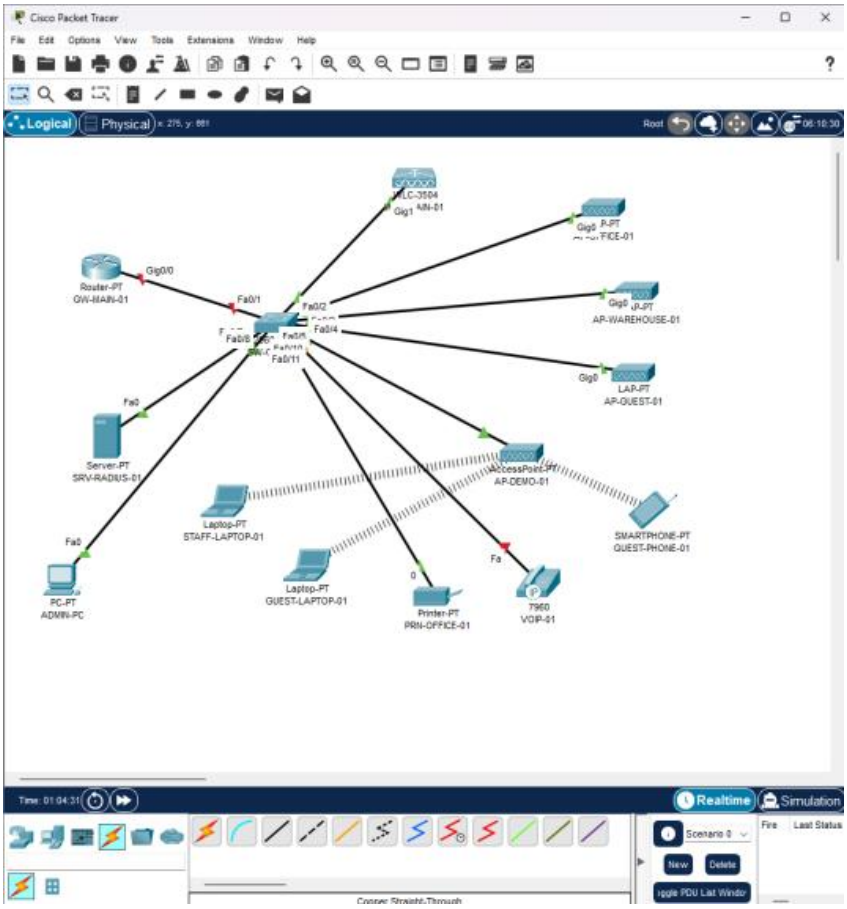


Рисунок 1.2 - Физическое соединение устройств сети

Этап 2. Настройка коммутатора SW-CORE-01

На коммутаторе SW-CORE-01 созданы четыре VLAN:

– Management (10) — для контроллера и администратора;

– Staff (20) — для сотрудников, сервера RADIUS, принтера и беспроводных клиентов;

– Guests (30) — для гостевой сети с фильтрацией на маршрутизаторе;

– IoT_Devices (40) — для IP-телефона и уязвимых устройств. Настройка выполнена через командную строку Cisco.

Пример создания виртуальных локальных сетей в интерфейсе командной строки коммутатора и результат выполнения команд конфигурирования отражены на рисунке 1.3.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name Management
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name Staff
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name Guests
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name IoT_Devices
Switch(config-vlan)#
```

Рисунок 1.3 - Пример создания VLAN на коммутаторе SW-CORE-01

Порт FastEthernet 0/1 (к маршрутизатору GW-MAIN-01) переведён в режим транка («switchport mode trunk») для передачи нескольких VLAN с тегированием 802.1Q — реализация «маршрутизатора на палочке». Команда «switchport trunk allowed vlan» 10,20,30,40 разрешает только нужные VLAN, «no shutdown» активирует порт. Порт FastEthernet 0/2 (к контроллеру WLC-MAIN-01) настроен как доступный («switchport mode access») с назначением VLAN 10 («switchport access vlan 10»), а «spanning-tree portfast» ускоряет инициализацию. Пример настройки портов fa0/1 и fa0/2 представлен на рисунке 1.4.

Порты FastEthernet 0/3, 0/4 и 0/5, к которым подключены управляемые точки доступа, были настроены в транковом режиме, поскольку каждая точка обменивается с контроллером WLC как служебным трафиком CAPWAP, так и пользовательскими данными, распределяемыми по различным VLAN.

Порт FastEthernet 0/7, связывающий коммутатор с сервером SRV-RADIUS-01, настраивался в режиме доступа, так как сервер является оконечным устройством, которому не требуется передача трафика нескольких VLAN.

Порт FastEthernet 0/8, к которому подключён компьютер администратора ADMIN-PC, настраивался в режиме доступа с назначением в управляющий VLAN 10. Порт FastEthernet 0/9, к которому подключён сетевой

принтер PRN-OFFICE-01, был настроен в режиме доступа и помещён в пользовательский VLAN 20 командой «switchport access vlan 20». Пример настройки портов fa0/8 и fa0/9 приведен на рисунке 1.5.

Порт FastEthernet 0/10, выделенный для подключения автономной точки доступа AP-DEMO-01, был настроен в режиме доступа и помещён в пользовательский VLAN 20. Порт FastEthernet 0/11, к которому подключён IP-телефон VOIP-01, был настроен в режиме доступа и помещён в изолированный VLAN 40, предназначенный для устройств Интернета вещей.

```
Switch(config-vlan)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#
```

Рисунок 1.4 - Пример настройки портов fa0/1 и fa0/2 на SW-CORE-01

```
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/8
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/8 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#interface fastEthernet 0/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/9 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)# no shutdown
```

Рисунок 1.5 - Пример настройки портов fa0/8 и fa0/9 на SW-CORE-01

Этап 3. Настройка роутера GW-MAIN--01

На третьем этапе на маршрутизаторе GW-MAIN активировали физический интерфейс GigabitEthernet 0/0 (к коммутатору SW-CORE-01)

командой «no shutdown». IP-адрес на нём не назначался, так как вся адресация будет настроена на логических подынтерфейсах под каждый VLAN — это позволяет одному физическому соединению обслуживать несколько подсетей.

На физическом интерфейсе GigabitEthernet 0/0 созданы четыре логических подынтерфейса — 0/0.10, 0/0.20, 0/0.30 и 0/0.40. Для каждого задана инкапсуляция dot1Q с номером VLAN, назначен IP-адрес шлюза соответствующей подсети (192.168.10.1, 20.1, 30.1, 40.1), команда «ip nat inside» и активация «no shutdown». Примеры настойки подитерфейсов 0/0.10 - 0/0.40 представлена на рисунках 1.6 - 1.7.

```
Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to
up

Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# no shutdown
```

Рисунок 1.6 - Пример настройки подитерфейсов 0/0.10 и 0/0.20 на маршрутизаторе GW-MAIN-01

```
Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to
up

Router(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip nat inside
Router(config-subif)# no shutdown
```

Рисунок 1.7 - Пример настройки подитерфейсов 0/0.30 и 0/0.40 на маршрутизаторе GW-MAIN-01

На маршрутизаторе созданы DHCP-пулы для каждого VLAN. Для VLAN 20: «ip dhcp pool VLAN20», «network 192.168.20.0 255.255.255.0», «default-router 192.168.20.1», «dns-server 8.8.8.8». Аналогичные пулы —

для VLAN 10, 30, 40. Командами «ip dhcp excluded-address» исключены диапазоны статических адресов. Завершение — «end» и «wr mem».

Для предотвращения конфликтов IP-адресов командой «ip dhcp excluded-address» в каждой подсети зарезервированы первые десять адресов (с .1 по .10). Адрес .1 отдан шлюзу, остальные предназначены для статической настройки критических устройств. DHCP-сервер не выдает эти адреса динамическим клиентам, исключая конфликты.

Для изоляции гостевой сети (192.168.30.0/24) от внутренних ресурсов применён расширенный ACL 120. Он запрещает («deny ip») трафик в VLAN 10, 20 и 40 (управление, корпоративный, IoT) и разрешает («permit ip any») выход в интернет. ACL привязан командой «ip access-group 120 in» к подынтерфейсу GigabitEthernet 0/0.30, что обеспечивает гостям доступ только во внешнюю сеть.

Для изоляции сегмента IoT (192.168.40.0/24) от корпоративных ресурсов применён расширенный ACL 140. Он запрещает («deny ip») трафик в VLAN 20 и VLAN 10 и разрешает («permit ip any») доступ в гостевую сеть и интернет. ACL привязан к подынтерфейсу GigabitEthernet 0/0.40 командой «ip access-group 140 in», реализуя принцип минимальных привилегий: уязвимые устройства IoT изолированы от критической инфраструктуры, но сохраняют связь с внешними ресурсами.

Этап 4 посвящён назначению статических IP-адресов критически важным элементам сетевой инфраструктуры. Статические IP-адреса (из зарезервированных диапазонов) назначены критическим устройствам: WLC-MAIN-01, ADMIN-PC, RADIUS-серверу и принтеру. Для WLC-MAIN-01 в интерфейсе управления (вкладка «Config → INTERFACE → Management») заданы IP 192.168.10.2/24 и шлюз 192.168.10.1. Интерфейс размещён в VLAN управления, обеспечивая административный доступ по HTTP/HTTPS и изоляцию служебного трафика.

На рабочей станции ADMIN-PC через «Desktop → IP Configuration» выбран статический режим и заданы: IP 192.168.10.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1. Фиксированный адрес обеспечивает гарантированный доступ администратора к контроллеру WLC и оборудованию VLAN управления

На сервере SRV-RADIUS-01 в разделе «Config → FastEthernet0» заданы статические параметры: IP 192.168.20.100/24, шлюз 192.168.20.1. Фиксированный адрес необходим для доступности сервера контроллеру WLC при обработке запросов аутентификации.

На принтере PRN-OFFICE-01 через «Config → INTERFACE → FastEthernet0» заданы статические параметры: IP 192.168.20.101, маска 255.255.255.0. Фиксированный адрес обеспечивает постоянную доступность устройства для рабочих станций независимо от динамической выдачи IP.

Этап 5 посвящён первичной настройке контроллера беспроводной сети через графический веб-интерфейс. Веб-интерфейс WLC позволяет централизованно управлять беспроводной сетью: создавать WLAN-профили, настраивать политики безопасности, мониторить точки доступа и клиентов. Это избавляет от ручного ввода команд на каждом устройстве. Настройка выполняется с ADMIN-PC: в браузере вводят IP контроллера 192.168.10.2, затем логин и пароль, после чего открывается мастер начальной конфигурации Cisco WLC.

На первом шаге мастера задаются: имя WLC-MAIN-01, страна (United States — для соблюдения частотных норм), дата, время, часовой пояс, а также IP 192.168.10.2/24 и шлюз 192.168.10.1 (совпадают с консольной настройкой).

На следующем шаге мастера создаётся первая беспроводная сеть: SSID Corp_Staff, защита WPA2 Personal, парольная фраза StaffSecureKey2024!. Параметры VLAN и DHCP будут настроены позже в расширенных настройках.

На следующей вкладке оставляем настройки неизменными . После нажатия кнопки Apply все введённые параметры применяются, и контроллер перезагружает веб-интерфейс.

Для продолжения настройки браузер необходимо закрыть и повторно открыть, введя адрес «https://192.168.10.2», после чего откроется страница аутентификации с предложением ввести ранее созданные учётные данные администратора (рисунок 1.8) .



Рисунок 1.8 - Окно авторизации веб-интерфейса управления WLC-MAIN-01

Настройка динамических интерфейсов WLC выполняется в веб-интерфейсе: «Controller → Interfaces». Здесь отображаются все интерфейсы с VLAN и IP-адресами. По умолчанию присутствуют management (192.168.10.2) и virtual (192.0.2.1).

Для создания интерфейса для сотрудников нажимается «New», задаются имя staff-interface и VLAN 20. В расширенных настройках указываются: IP 192.168.20.2/24, шлюз 192.168.20.1, DHCP-сервер 192.168.20.1, порт 1. Этот интерфейс позже привяжут к SSID Corp_Staff для выдачи IP из VLAN 20.

Для гостевой сети в разделе «Controller → Interfaces → New» создаётся интерфейс guest-interface с VLAN 30. В расширенной конфигурации задаются

IP 192.168.30.2/24, шлюз 192.168.30.1, DHCP-сервер 192.168.30.1. Этот интерфейс будет привязан к WLAN Guest_WiFi для изоляции трафика в VLAN 30.

Аналогично предыдущим создаётся интерфейс iot-interface для IoT-устройств: в разделе «Controller → Interfaces» → «New» задаётся имя iot-interface и VLAN 40. В расширенных параметрах указываются IP 192.168.40.2/24, шлюз 192.168.40.1, DHCP-сервер 192.168.40.1. Этот интерфейс будет назначен сети Devices_Net для сегментации трафика IoT в VLAN 40.

После создания динамических интерфейсов в разделе «Controller → Interfaces» отображаются: staff-interface (192.168.20.2, VLAN 20), guest-interface (192.168.30.2, VLAN 30) и iot-interface (192.168.40.2, VLAN 40). Каждый интерфейс привязан к своей подсети и DHCP-серверу на маршрутизаторе. Общий вид страницы со сводным перечнем всех интерфейсов контроллера приведён на рисунке 1.9.

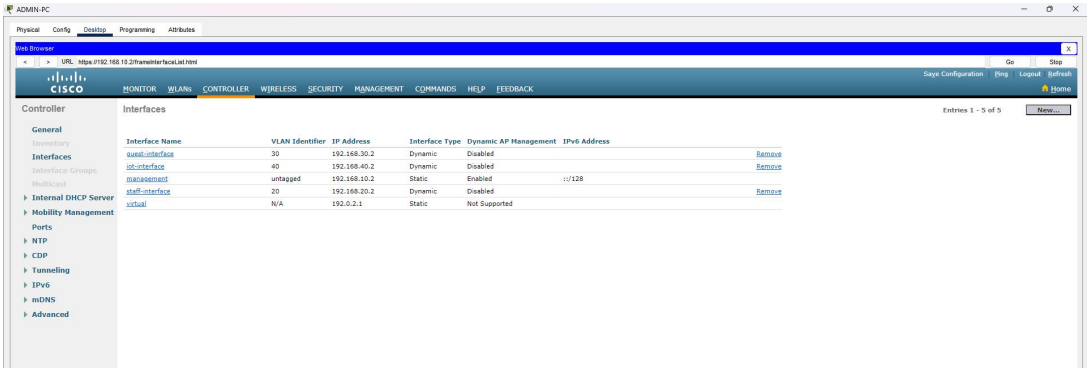


Рисунок 1.9 - Итоговый список сетевых интерфейсов контроллера WLC-MAIN-01

Настройка беспроводных сетей выполняется в разделе «WLANs» веб-интерфейса контроллера. Для каждой сети задаются общие параметры (имя, SSID, статус Enabled, динамический интерфейс) и параметры безопасности (Layer 2 Security: WPA+WPA2, WPA2 Policy, AES; Authentication Key

Management: PSK, ASCII, пароль). Настройки применяются кнопкой Apply и сохраняются. Создаются три сети: Corp_Staff (SSID Corp_Staff) с интерфейсом staff-interface (VLAN 20) и паролем StaffSecureKey2024!, Guest_WiFi (SSID Guest_WiFi) с интерфейсом guest-interface (VLAN 30) и паролем GuestWiFi2024, а также Devices_Net (SSID Devices_Net) с интерфейсом iot-interface (VLAN 40) и паролем IoTDevices2024!Secure.

После настройки в разделе «WLANs» отображаются три активные сети (Enabled): Corp_Staff, Guest_WiFi и Devices_Net с типом безопасности WPA2-PSK и привязкой к соответствующим интерфейсам (staff-interface, guest-interface, iot-interface). Общий вид страницы со списком настроенных WLAN представлен на рисунке 1.10.

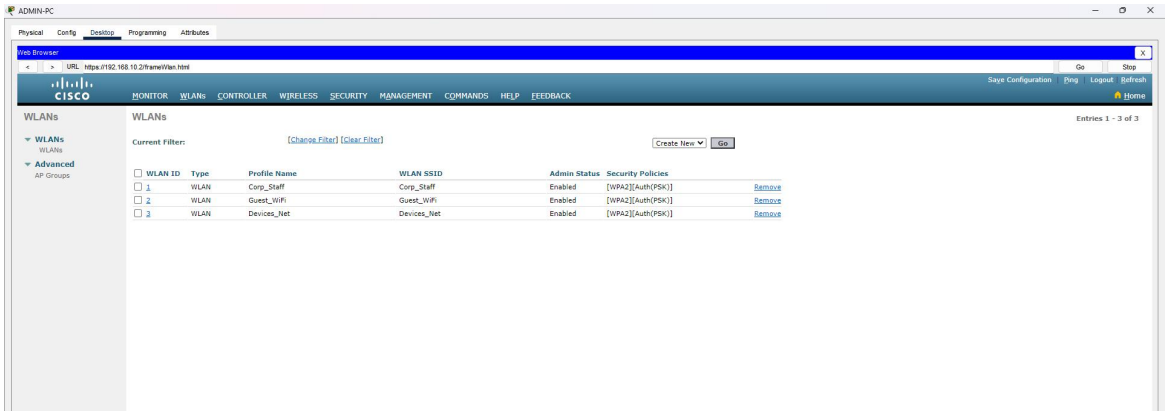


Рисунок 1.10 - Итоговый перечень беспроводных сетей контроллера WLC-MAIN-01

Настройка групп точек доступа (AP Groups) позволяет зонировать беспроводной доступ: назначать разным точкам разные наборы SSID. Группы создаются в разделе «WLANs - Advanced - AP Groups». Сначала создаётся группа Office_Zone, в которой активируются WLAN Corp_Staff и Devices_Net, а гостевая сеть Guest_WiFi отключена. Затем создаётся группа Warehouse_Zone с теми же WLAN (Corp_Staff и Devices_Net) и также без

гостевой сети. Это обеспечивает безопасность и предотвращает доступ гостевых устройств к внутренним ресурсам. Назначение сетей группе представлено на рисунке 1.11.

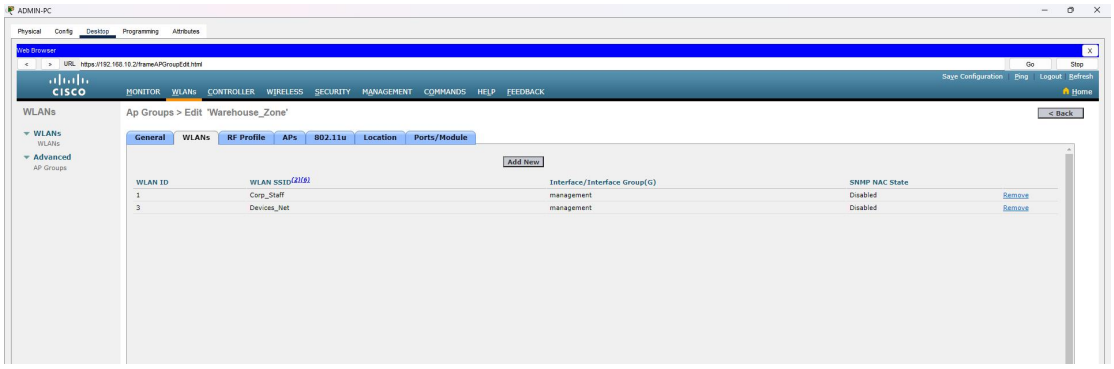


Рисунок 1.11 - Назначение беспроводных сетей группе точек доступа Office_Zone

Третья группа точек доступа Guest_Zone создаётся для публичной гостевой зоны (например, холл) и включает только сеть Guest_WiFi, без Corp_Staff и Devices_Net, что исключает доступ гостевых устройств к внутренним ресурсам предприятия.

Автономная точка AP-DEMO-01 настраивается локально (не зависит от WLC): активирован порт Port 1, заданы SSID Corp_Staff, канал 2,4 ГГц, радиус 140 м, безопасность WPA2-PSK с ключом как у WLC. Из-за ограничений Packet Tracer она служит инструментом проверки VLAN, DHCP и маршрутизации: подключённый ноутбук получает IP из VLAN 20, что подтверждает работоспособность тракта.

Этап 7. Подключение клиентов компании

Подключение ноутбука STAFF-LAPTOP-01 к сети Corp_Staff выполнено через утилиту «PC Wireless» на вкладке Desktop. После обновления списка найдена сеть Corp_Staff с защитой WPA2-PSK. При подключении введён ключ StaffSecureKey2024!. В результате ноутбук

получил IP-адрес из VLAN 20 по DHCP, что подтвердило работоспособность всего сетевого тракта. Обнаружение сети Corp_Staff с параметрами безопасности WPA2-PSK и уровнем сигнала 50% отображено на рисунке 1.12.



Рисунок 1.12 - Обнаружение сети Corp_Staff с параметрами безопасности WPA2-PSK и уровнем сигнала 50%

После подключения к сети Corp_Staff на ноутбуке STAFF-LAPTOP-01 выполнена команда «ipconfig /all». Беспроводной интерфейс Wireless0 получил IP-адрес 192.168.20.12, а DHCP-сервером указан адрес 192.168.20.1 — это подынтерфейс маршрутизатора GW-MAIN-01 для VLAN 20. Результат подтверждает работоспособность радиоканала (WPA2-PSK AES), настройки VLAN 20 на коммутаторе, подынтерфейса маршрутизатора и DHCP-сервера.

С клиентского ноутбука STAFF-LAPTOP-01 выполнены ICMP-запросы к шлюзу 192.168.20.1 и принтеру 192.168.20.101. Оба теста прошли успешно (0% потерь), что подтверждает полную работоспособность VLAN 20: маршрут до маршрутизатора и коммутация внутри широковещательного домена функционируют корректно. Результаты можно увидеть на рисунке 1.13 и рисунке 1.14 .

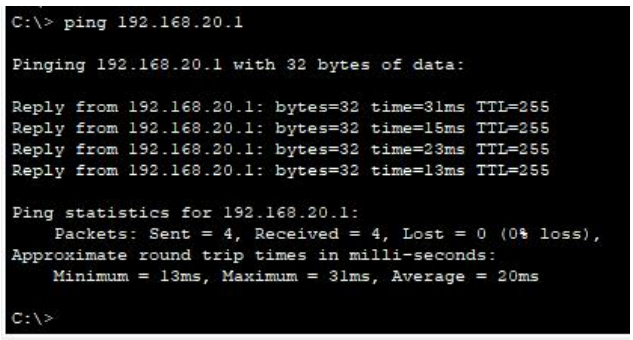


Рисунок 1.13 - Пример проверки доступности шлюза VLAN 20

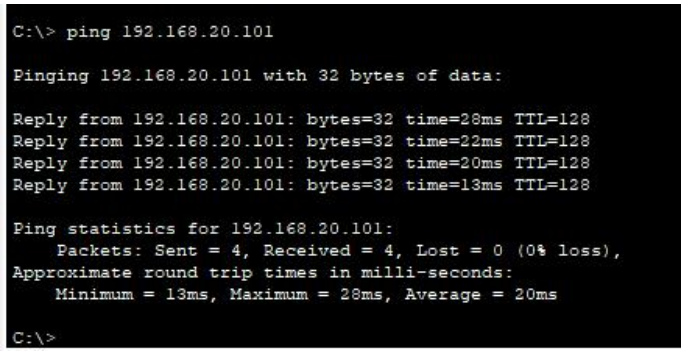


Рисунок 1.14 - Пример проверки доступности сетевого принтера

В среде Cisco Packet Tracer гостевая сеть Guest_WiFi не работает из-за отсутствия полноценной поддержки протокола CAPWAP. Облегчённые точки доступа не могут зарегистрироваться на контроллере и активировать WLAN-профили, поэтому клиенты (ноутбук GUEST-LAPTOP-01 и смартфон GUEST-PHONE-01) получают автоконфигурационные адреса APIPA (169.254.x.x) и не могут подключиться. Это лабораторное ограничение симулятора, не свидетельствующее об ошибках в проекте — на реальном оборудовании конфигурация WLC работоспособна.

Этап 8. Проверка безопасности сети

Проверка ACL 120 выполнена с ноутбука STAFF-LAPTOP-01, которому временно присвоен статический адрес из гостевой подсети (192.168.30.50). Пинг на шлюз корпоративной VLAN 20 (192.168.20.1) не прошёл — получено «Request timed out». Это результат запрещающего правила ACL 120 на

подынтерфейсе gigabitEthernet 0/0.30, что подтверждает корректную изоляцию гостевого сегмента. Пример проверки можно увидеть на рисунке 1.15.

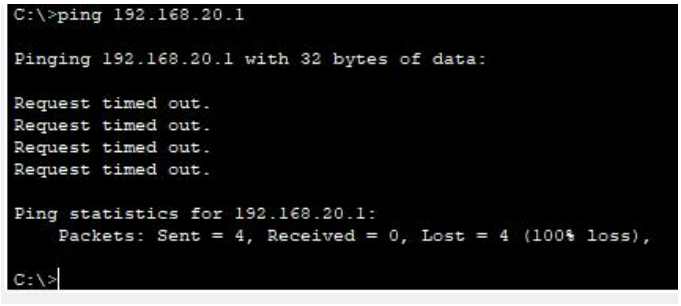


Рисунок 1.15 - Пример проверки доступности корпоративного шлюза с эмулированного гостевого адреса

Проверка ACL 140 выполнена на ноутбуке STAFF-LAPTOP-01 с временной статической настройкой адреса из подсети IoT (192.168.40.50). Пинг на шлюз VLAN 20 (192.168.20.1) не прошёл — все запросы завершились «Request timed out». Это связано с правилом ACL 140 на подынтерфейсе gigabitEthernet 0/0.40, запрещающим трафик из сети 192.168.40.0/24 в корпоративные подсети, что подтверждает изоляцию сегмента IoT. После проверки ноутбук возвращён к получению адреса по DHCP. Пример проверки можно увидеть на рисунке 1.16.

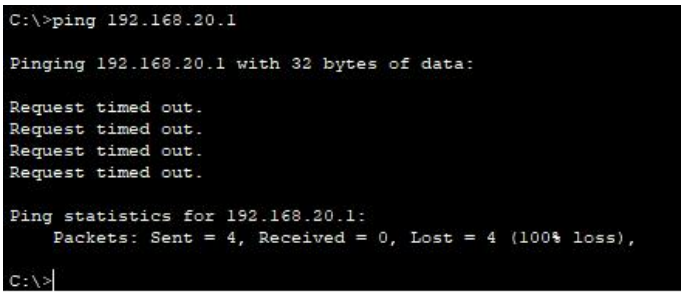


Рисунок 1.16 - Результат проверки доступности корпоративного шлюза с эмулированного IoT-адреса

Этап 9. Документирование ограничений

В ходе реализации выявлены ограничения среды Cisco Packet Tracer, связанные с неполнотой эмуляции сетевых процессов. Обнаруженные расхождения между целевой архитектурой и лабораторной реализацией, а также компенсирующие мероприятия систематизированы в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Анализ ограничений среды моделирования и методы их компенсации

Выявленное ограничение	Техническая причина	Проявление в среде Packet Tracer	Компенсирующее мероприятие
Отсутствие регистрации LAP на WLC по протоколу CAPWAP	Packet Tracer не эмулирует полный стек протокола CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points), включая механизмы обнаружения контроллера, построения защищённого DTLS-туннеля и загрузки конфигурационных параметров	Три лёгкие точки доступа (AP-OFFICE-01, AP-WAREHOUSE-01, AP-GUEST-01) остаются в неактивном состоянии и не транслируют назначенные им SSID. Гостевые и IoT-сети не отображаются в радиоэфире, что препятствует прямому тестированию зонированного распределения беспроводных сетей через AP Groups	В проект введена автономная точка доступа AP-DEMO-01, настроенная вручную в VLAN 20 с идентичными параметрами безопасности. Успешная ассоциация STAFF-LAPTOP-01 с данной точкой и последующее получение IP-адреса из пула DHCP пула VLAN 20 подтверждают корректность конфигурации коммутатора, магистрального порта и DHCP-сервера маршрутизатора
Невозможность демонстрации Rogue AP Detection	Функциональность мониторинга радиоэфира зарегистрированными LAP-устройствами,	Контроллер WLC не отображает информацию о потенциально опасных точках	Описание функциональности приведено в теоретической части проекта со ссылкой на

	классификации обнаруженных точек доступа и автоматического подавления несанкционированных устройств не реализована в программном коде эмулятора	доступа в разделе Security → Rogue AP, что исключает наглядную демонстрацию данной критически важной функции обеспечения безопасности корпоративной беспроводной сети	документацию Cisco, подтверждающую наличие данной возможности в реальных контроллерах серии 3504
Отсутствие визуального отображения IP-адреса на IP-телефоне	Графический интерфейс устройства Cisco IP Phone 7960 в среде Packet Tracer реализован в статичном виде и не обновляется после завершения процедуры получения сетевых параметров по протоколу DHCP	На дисплее телефона VOIP-01 не отображается назначенный IP-адрес, что может ошибочно интерпретироваться как неработоспособность устройства или некорректность настройки порта коммутатора	Факт успешного получения телефоном IP-адреса из пула VLAN 40 подтверждён через командную строку маршрутизатора командой show ip dhcp binding, которая отображает активную привязку MAC-адреса телефона к выделенному IP-адресу. Дополнительная верификация выполнена через анализ состояния порта коммутатора show interfaces status
Невозможность полной эмуляции работы RADIUS-сервера	Интегрированный сервис RADIUS на устройстве Server-PT поддерживает базовую аутентификацию, но не реализует полный цикл взаимодействия с WLC по протоколу 802.1X с	Аутентификация корпоративного уровня с назначением VLAN на основе учётных данных пользователя не может быть продемонстрирована в полном объёме	Базовая настройка RADIUS-сервера выполнена, параметры подключения к WLC заданы корректно. Расширенное описание архитектуры 802.1X приведено в

	динамической генерацией ключей		теоретической главе

Все выявленные ограничения связаны только со студенческой версией Cisco Packet Tracer и не указывают на ошибки проекта. Ключевые компоненты (VLAN, маршрутизация, DHCP, ACL, работа контроллера) успешно проверены с помощью доступных средств. При переносе на реальное оборудование сеть будет полностью соответствовать целевой архитектуре.

В завершение выполнено сохранение конфигураций в энергонезависимую память: на коммутаторе SW-CORE-01 и маршрутизаторе GW-MAIN-01 командой write memory, на контроллере WLC-MAIN-01 через веб-интерфейс (Save Configuration). Это предотвратило потерю настроек после перезагрузки и обеспечило готовность сети к эксплуатации.

Проверки настроек и правильности настроек.

На коммутаторе SW-CORE-01 созданы четыре VLAN: Management (10), Staff (20), Guests (30), IoT_Devices (40). Команда show vlan brief подтвердила их активное состояние и правильное распределение портов, что обеспечивает логическую изоляцию трафика (рисунок 1.17).

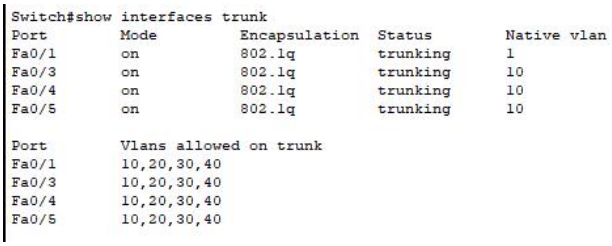
```
Switch>en
Switch$show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Management                       active    Fa0/2, Fa0/8
20   Staff                            active    Fa0/7, Fa0/9, Fa0/10
30   Guests                           active
40   IoT_Devices                      active    Fa0/11
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Рисунок 1.17 - Пример проверки активных VLAN на коммутаторе SW-

CORE-01

В рамках проверки на коммутаторе SW-CORE-01 подтверждена корректная настройка транковых портов (рисунок 1.18): порт Fa0/1 к маршрутизатору GW-MAIN-01 (native VLAN 1), порты Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 к точкам доступа (native VLAN 10 для управляющего трафика). Команда `show interfaces trunk` показала, что все четыре порта в состоянии trunking, используют 802.1q и пропускают трафик всех четырёх VLAN, что необходимо для работы «маршрутизатора на палочке» и доставки SSID через CAPWAP.

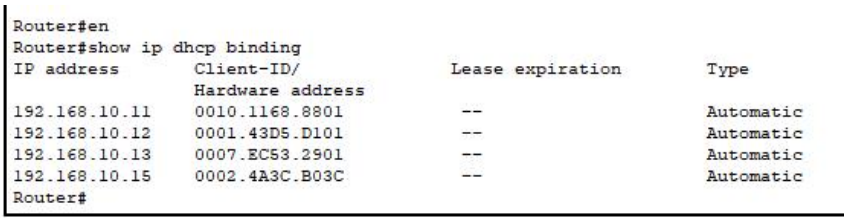


```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1
Fa0/3       on           802.1q         trunking      10
Fa0/4       on           802.1q         trunking      10
Fa0/5       on           802.1q         trunking      10

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,20,30,40
Fa0/3       10,20,30,40
Fa0/4       10,20,30,40
Fa0/5       10,20,30,40
```

Рисунок 1.18 - Пример проверки транковых портов коммутатора SW-CORE-01

На маршрутизаторе GW-MAIN-01 настроен DHCP-сервер с четырьмя пулами под каждый VLAN (рисунок 1.19). Команда «show ip dhcp binding» показала четыре активные аренды в подсети управления 192.168.10.0/24, что подтверждает корректную выдачу адресов и автоматическую настройку клиентов, включая беспроводные.



```
Router#en
Router#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    0010.1168.8801           --                     Automatic
192.168.10.12    0001.43D5.D101           --                     Automatic
192.168.10.13    0007.EC53.2901           --                     Automatic
192.168.10.15    0002.4A3C.B03C           --                     Automatic
Router#
```

Рисунок 1.19 - Пример таблицы привязок DHCP-сервера на

маршрутизаторе GW-MAIN-01

На маршрутизаторе GW-MAIN созданы списки доступа (рисунок 1.20): ACL 120 для гостевого VLAN 30 (запрет трафика в управленческую, корпоративную и IoT-подсети, разрешение во внешние сети) и ACL 140 для VLAN 40 (блокировка доступа к корпоративной и управленческой подсетям, с выходом в Интернет). Списки применены к входящему трафику на подынтерфейсах. Команда «show access-lists» подтверждает их активное состояние, что гарантирует изоляцию гостевого и IoT-трафика от критичных сегментов.

```
Router#en
Router#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    0010.1168.8801          --                      Automatic
192.168.10.12    0001.43D5.D101          --                      Automatic
192.168.10.13    0007.EC53.2901          --                      Automatic
192.168.10.15    0002.4A3C.B03C          --                      Automatic
Router#
Router#show access-lists
Extended IP access list 120
    10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
    20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
    30 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
    40 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
Extended IP access list 140
    10 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
    20 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
    30 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any

Router#
```

Рисунок 1.20 - Пример проверки выданных DHCP-адресов и активных списков контроля доступа на GW-MAIN

На маршрутизаторе GW-MAIN создан DHCP-пул VLAN20 (192.168.20.0/24) с исключением статических адресов. Ноутбук STAFF-LAPTOP-01, подключившись к корпоративной сети Corp_Staff через AP-DEMO-01, получил IP 192.168.20.11, шлюз 192.168.20.1 и DHCP-сервер 192.168.20.1, что подтверждает корректную работу автоматической адресации через беспроводную инфраструктуру (рисунок 1.21).

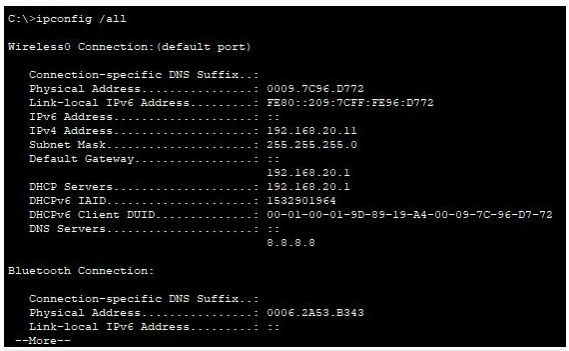


Рисунок 1.21 - Пример сетевых параметров ноутбука STAFF-LAPTOP-01

С ноутбука STAFF-LAPTOP-01 выполнен пинг шлюза 192.168.20.1 (подынтерфейс маршрутизатора GW-MAIN в VLAN 20). Все четыре ICMP-пакета успешно прошли (потерь нет, время 7–44 мс, TTL=255), что подтверждает корректную работу всей цепочки: клиент — точка доступа — коммутатор — маршрутизатор и правильную настройку роутера (рисунок 1.22).

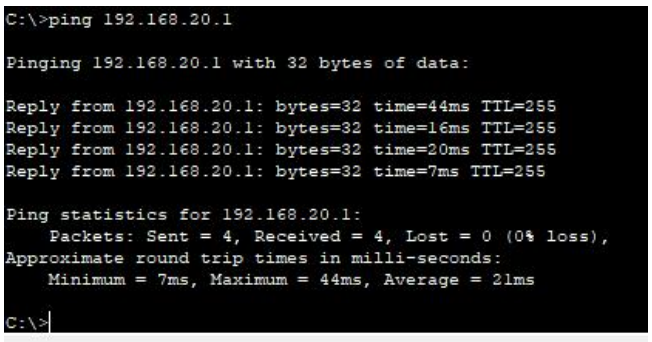


Рисунок 1.22 - Пример проверки доступности шлюза корпоративной подсети с ноутбука STAFF-LAPTOP-01

С ноутбука STAFF-LAPTOP-01 выполнен пинг принтера PRN-OFFICE-01 (статический IP 192.168.20.101) в рамках VLAN 20 (рисунок 1.23). Все четыре ICMP-пакета успешно прошли (потерь нет, время отклика 10–54 мс, TTL=128). Это подтверждает корректную настройку доступа на порту

коммутатора, правильную статическую адресацию принтера и полную работоспособность канального обмена между беспроводными и проводными клиентами в корпоративном сегменте, что обеспечивает доступность периферии для сотрудников.

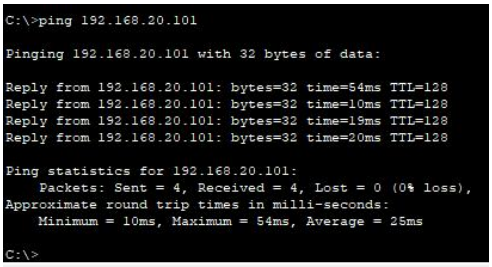


Рисунок 1.23 - Пример проверки доступности сетевого принтера с ноутбука STAFF-LAPTOP-01

Для проверки изоляции гостевой сети ноутбуку STAFF-LAPTOP-01 временно присвоен статический адрес 192.168.30.50 (эмуляция VLAN 30). Пинг на корпоративный шлюз 192.168.20.1 не прошёл (100% потерь, Request timed out), так как ACL 120 на подынтерфейсе GigabitEthernet 0/0.30 блокирует трафик из подсети 192.168.30.0/24 в корпоративные сети (рисунок 1.24). После проверки ноутбук возвращён к получению адреса по DHCP.

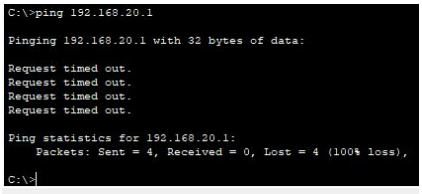


Рисунок 1.24 - Пример попытки доступа к ресурсам корпоративной сети с имитацией гостевого адреса

Для проверки изоляции IoT-сегмента ноутбуку STAFF-LAPTOP-01 временно присвоен статический адрес 192.168.40.50 (эмуляция VLAN 40). Пинг на корпоративный шлюз 192.168.20.1 не прошёл (100% потерь, Request

timed out), так как ACL 140 на подынтерфейсе GigabitEthernet 0/0.40 блокирует трафик из подсети 192.168.40.0/24 в корпоративные сети (рисунок 1.25). После проверки ноутбук возвращён к получению адреса по DHCP.

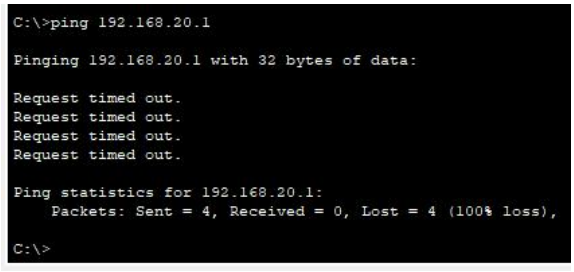


Рисунок 1.25 - Пример попытки доступа к ресурсам корпоративной сети с имитацией IoT-адреса

С контроллера WLC-MAIN-01 (IP 192.168.10.2) выполнен пинг шлюза 192.168.10.1 через порт коммутатора в VLAN 10. Результат: все три эхо-запроса успешно прошли, что подтверждает корректную настройку сетевых реквизитов контроллера, порта доступа на коммутаторе и устойчивую связь с маршрутизатором для последующей работы CAPWAP и маршрутизации трафика.

С ноутбука STAFF-LAPTOP-01 (VLAN 20) выполнен пинг (рисунок 1.26) RADIUS-сервера SRV-RADIUS-01 (192.168.20.100). После первого потерянного пакета (ARP) остальные три успешно дошли со временем ~1 мс, повторный запуск дал 0% потерь. Это подтверждает корректную работу коммутации внутри VLAN 20 и достижимость сервера для последующей аутентификации беспроводных клиентов.

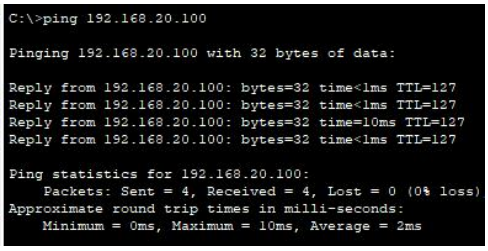


Рисунок 1.26 - Пример проверки доступности RADIUS-сервера с клиентского ноутбука

С компьютера администратора ADMIN-PC (IP 192.168.10.10) выполнен пинг контроллера WLC-MAIN-01 (192.168.10.2). Все четыре пакета успешно прошли (потерь нет, TTL=255), что подтверждает корректную настройку порта доступа в VLAN 10 и обеспечивает администратору доступ к веб-интерфейсу контроллера (рисунок 1.27).

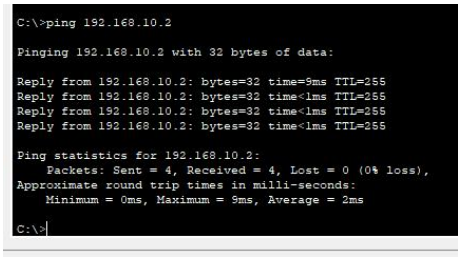


Рисунок 1.27 - Пример проверки доступности WLC с компьютера администратора

Состояние IP-телефона VOIP-01 проверено через графический интерфейс: порт «PC» и голосовой интерфейс в состоянии «Up» (связь с коммутатором есть), порт «Switch» — «Down» (типично для прямой схемы). IP-адрес в GUI не отображается из-за особенностей Packet Tracer, но порт коммутатора настроен в VLAN 40, телефон инициализирован и готов к работе (рисунок 1.28).

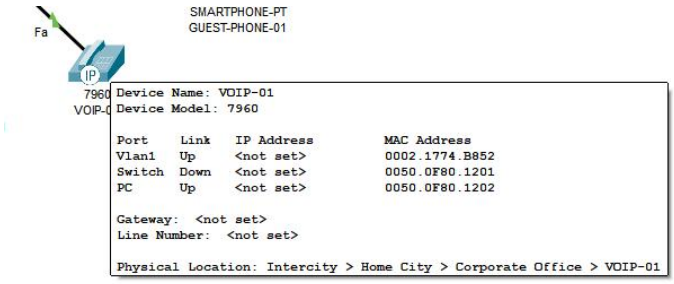


Рисунок 1.28 - Пример проверки состояния IP-телефона VOIP-01